



물질안전보건자료

Material Safety Data Sheet

물질명 : N/10 - 염산 (0.1M)[Hydrochloric acid]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
7647-01-0	KE-20189	해당없음	231-595-7

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : N/10 - 염산 (0.1M)[Hydrochloric acid]

동의어 : 염산 0.1 N 용액 (0.1N Hydrochloric Acid Solution)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도 : 19. 실험용 화학물질(시약)

제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

다. 공급자 정보

회사명 : 덕산약품공업(주)

주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로133번길 53

담당부서 : 품질관리부

긴급전화번호 : 031 - 495 - 4057 (평일, 08:30~17:30)

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :

해당되는 분류정보가 없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 :

○ 신호어 : 해당없음.

○ 유해 · 위험 문구 :

H000 해당없음.

○ 예방조치문구

예방

P000 해당없음.

대응

P000 해당없음.

저장

P000 해당없음.

폐기

P000 해당없음.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성(NFPA)

보건 0.

화재 0.

반응성 1.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명 : Hydrochloric acid

관용명 및 이명 : Hydrogen chloride

번호 : 7647-01-0

함유량 : <1 %

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 나. 피부에 접촉했을 때 : - 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오

다. 흡입했을 때 : - 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.

- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때 : - 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.

- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 응급처치 및 의사의 주의사항 : - 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제 : - 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무

- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : - 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

- 용기 내부에 물을 넣지 말 것.
- 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것.
- 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.
- 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.
- 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : - 작업자는 적절한 보호구(『8. 누출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.

- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하십시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 : - 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거방법 : - 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 : - 취급 후 철저히 씻으시오.
- 혼합금지물질과 접촉을 피하십시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법 : - 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 저장하십시오.
- 원래의 용기에만 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 : - 국내규정 : [염화 수소] : TWA : 1 ppm, STEL : 2 ppm
- ACGIH 규정 : [염화 수소] : Ceiling, 2 ppm
- 생물학적 노출기준 : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리방법 : - 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인보호구

- 호흡기 보호 : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구
- 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
- 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
- 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)
- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호 : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
- 손 보호 : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체보호 : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리 화학적 특성

가. 외관

성상 : 액체

색상 : 무색

나. 냄새 : 자극적인 냄새

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : < 3

마. 녹는점/어는점 : 0

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 81 ~ 110

사. 인화점 : 자료없음

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 14mmHg@20°C

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 1.0

거. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도 : 자료없음

더. 분해온도 : 자료없음

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 자료없음

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성 : - 상온 상압에서 안정함.

- 공기, 열, 빛 또는 물에 접촉되면 반응 할 수도 있음.

나. 피해야 할 조건 : - 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

- 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

다. 피해야 할 물질 : 산, 염기, 시안화물, 금속, 산화제, 황화물

라. 분해시 생성되는 유해물질 : - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : - 호흡기 : 자료없음

- 경구 : 자료없음

- 눈, 피부접촉 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

경구 : 자료없음

경피 : 자료없음

흡입 : 자료없음

○ 피부부식성 또는 자극성 : 자료없음

○ 심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음

○ 호흡기과민성 : 자료없음

○ 피부과민성 : 자료없음

- 발암성
 - 산업안전보건법 : 해당없음
 - 노동부고시 : 해당없음
 - IARC : 해당없음
 - OSHA : 해당없음
 - ACGIH : 해당없음
 - NTP : 해당없음
 - EU CLP : 해당없음
- 생식세포변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 생태 독성 : - 어류 : 자료없음
 - 갑각류 : 자료없음
 - 조류 : 자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성 : - 잔류성 : 자료없음
 - 분해성 : 자료없음
- 다. 생물 농축성 : - 농축성 : 자료없음
 - 생분해성 : 자료없음
- 라. 토양 이동성 : - 자료없음
- 마. 기타 유해 영향 : - 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 : - 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
 - 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
 - 소각 처리할 것.
- 나. 폐기시 주의사항 : - 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
 - 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호 : 해당없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : UN 운송위험물질 분류정보가 없음
- 다. 유엔 적정 선적명 : - 운송에서의 위험성 등급 : 자료없음
 - 용기등급 : 자료없음
 - 해양오염물질 : 해당없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 : - 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
 - DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

- 화재시 비상조치 : 자료없음
- 유출시 비상조치 : 자료없음

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : - 작업환경측정물질 : 해당없음
- 노출기준설정물질 : 해당됨
 - 허용기준설정물질 : 해당없음
 - 관리대상유해물질 : 해당없음
 - 특수건강검진대상물질 : 해당없음
 - PSM대상물질 : 해당없음
 - 제조등금지물질 : 해당없음
 - 허가대상물질 : 해당없음
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제 : - 인체급성유해성물질 : 해당없음
- 인체만성유해성물질 : 해당없음
 - 생태유해성물질 : 해당없음
 - 사고대비물질 : 해당없음
 - 제한물질 : 해당없음
 - 허가물질 : 해당없음
 - 금지물질 : 해당없음
 - 배출량조사대상화학물질 : 해당없음
- 다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 : . 해당없음.
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : - 본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물 관리법에 따라 폐기해야 함
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
- 국내규제 : - 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
 - 국제규제 : - 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
 - 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
 - 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
 - EU 분류정보(확정분류결과) : 해당없음
 - EU 분류정보(위험문구) : 해당없음
 - EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처
- 한국산업안전공단 MSDS
 - 한국화학물질관리협회 화학물질정보
 - 소방방재청 화학물질정보
- 나. 최초 작성일자 : 2006-11-15
- 다. 개정횟수 및 최종 개정일자
- 개정횟수 : 11
 - 최종 개정일자 : 2025-08-13
- 라. 기타
- 자료없음
- 변경된 MSDS가 홈페이지에 있으니 www.duksan.kr 에서 최신 MSDS를 출력 하세요.
- 본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.

본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.